Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Експериментальний тур, 8-й клас

При оформлені звіту про експериментальні задачі рекомендуємо дотримуватись такого плану:

1. Короткий опис ідеї експерименту.
2. Теоретичне обґрунтування вашого експерименту: пояснювальні рисунки, отримання робочої формули.
3. Проведення вимірювань: результати ваших вимірювань та обчислень надайте у вигляді таблиці даних.
4. Сформулюйте висновок. Обов'язково зазначте фактори, які найбільше вплинули на точність отриманих вами результатів.
5. Якщо до обладнання входить міліметровий папір, то його потрібно здати разом з зошитом для перевірки.

УВАГА! Використовувати обладнання з однієї задачі для розв'язання іншої забороняється!

Розв'язки

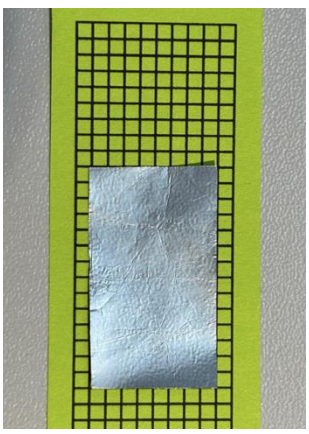
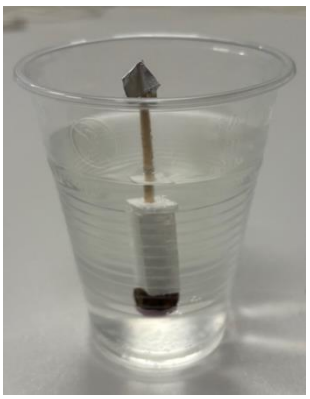
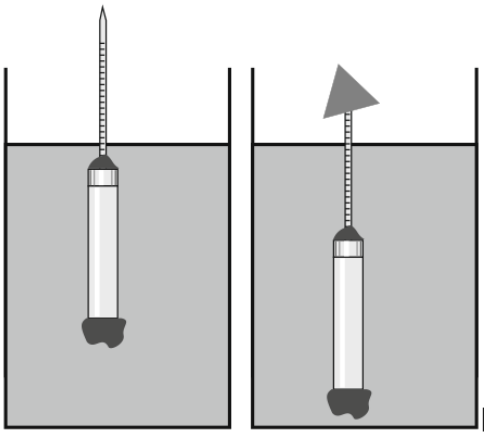
1. Чутливі ваги

Зробіть саморобний прилад для вимірювання малих мас, та з його допомогою визначте масу шматочка алюмінієвої фольги та її товщину. Густина води та алюмінію відомі, та дорівнюють відповідно 1 г/см^3 та 2,7 г/см^3 .

Індивідуальне обладнання*: маленький шматочок пінопласту, смужка 2-х міліметрового паперу, зубочистки (5 шт.), гайка, пластилін, прямокутний шматочок алюмінієвої фольги, 2 пластикових стаканчика.*
Групове обладнання*: паперові рушники, вода, ніж канцелярський (звернутися до чергового).*

УВАГА! Забороняється забруднювати парту пластиліном!!

Розв'язання

Ідея приладу подібна до відомого вам приладу для вимірювання густини – ареометра. Треба приліпити до пластикового контейнера пластилін та добитися його плавання у вертикальному положенні зі встромленою згори зубочисткою так, щоб через неї проходив рівень води, а баласт був повністю занурений. Спочатку знайдемо методом

рядів діаметр зубочистки. Отримали $d = 2$мм. Далі розміщуємо одну із зубочисток вздовж смужки 2 мм паперу та гострим олівцем переносимо на неї риски поділок по 2 мм. Збираємо установку та налаштовуємо її вертикальність в плаванні.

Щоб знайти площу вирівнюємо фольгу та вимірюємо її ширину та довжину.

$$S = a \cdot b = 16 \text{ мм} \cdot 28 \text{ мм} = 448 \text{ мм}^2.$$

Зігнувши конусом фольгу одягаємо її на зубочистку. Фіксуємо кількість поділок занурення. (2 поділки).

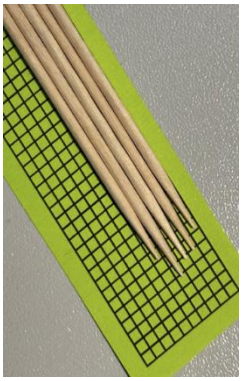
Розрахуємо масу важка m_0, що забезпечить занурення на 1 поділку на зубочистці висотою h_0. Для цього запишемо умову рівноваги. Вага важка врівноважується силою Архімеда, що забезпечується об'ємом додатково зануреної частини зубочистки:

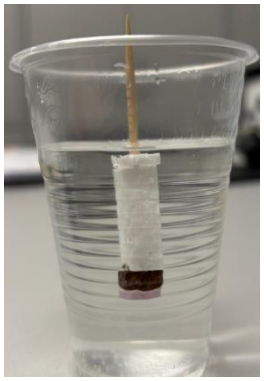
$$\rho g h_0 \cdot \frac{\pi d^2}{4} = m_0 g, \qquad (1)$$

$$\textit{тоді} \quad m_0 = \rho \cdot h_0 \frac{\pi d^2}{4} = \frac{10^3 \text{кг}/\text{м}^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{м} \cdot 3{,}14 \cdot (2 \cdot 10^{-3} \text{м})^2}{4} \approx 6{,}3 \text{ мг}$$

Маса фольги – це добуток m_0 на кількість поділок занурення. Знаючи масу визначаємо об'єм, а потім і товщину фольги.

$$d = \frac{V}{S} = \frac{m}{\rho S} = \frac{12{,}6 \cdot 10^{-3} \text{г}}{2{,}7 \text{ г/см}^3 \cdot 4{,}48 \text{ см}^2} = 0{,}001 \text{ см} = 10 \text{ мкм}$$



Критерії оцінювання

1. Короткий опис ідеї експерименту. (2 б.)

2. Теоретичне обґрунтування вашого експерименту: пояснювальні рисунки, отримання робочої формули. (2 б.)

3. Визначення площі (0,5 б.)

4. Проведення вимірювань: результати вимірювань та обчислень. (3,0 б.)

5. Формулювання висновку. Обов'язково зазначення факторів, які найбільше вплинули на точність отриманих результатів. (1 б.)

8.2 Речовина «Х»

Завдання: використовуючи надане обладнання:

1. Дослідіть процес охолодження речовини від 60°С до 30°С. Побудуйте експериментальний графік залежності температури досліджуваної речовини від часу і знайдіть температуру плавлення речовини.
2. Дослідіть процес охолодження води від 60°С до 30°С. Об'єм води взяти приблизно таким, як об'єм досліджуваної речовини. Побудуйте експериментальний графік залежності температури води від часу під час її охолодження. Використовуючи отримані вами графіки охолодження, визначте питому теплоту кристалізації досліджуваної речовини. Теплоємність води 4200 Дж/кг·град.

На наступних рисунках показані орієнтовні вигляди графіків (залежність температури від часу), які мають бути отримані на основі проведених вимірювань та заповнених таблиць.

Розв'язання:

1. Побудова графіка залежності температури досліджуваної речовини від часу.

Після того, як пробірку з розплавленою речовиною виймають із стаканчика з гарячою водою, у розплавлену речовину занурюють термометр. Спостерігаючи за охолодженням і кристалізацією досліджуваної речовини, кожні 20-30 с записуємо покази термометра і секундоміра. В результаті отримуємо залежність температури досліджуваної речовини від часу, показану на

t(c)	t речовини (град)
0	58.00
30	52.00
60	50.70
90	49.00
120	48.00
150	46.00
180	45.40
210	42.60
240	41.10
270	40.30
300	39.70
330	39.20
360	38.80
390	38.90
420	39.10
450	39.10
480	39.00
510	38.90
540	38.90
570	38.80
600	38.80
630	38.80
660	38.80
690	38.80
720	38.80
750	38.70
780	38.60
810	38.50
840	38.50
870	38.50
900	38.50
930	38.40
960	38.30
990	38.10
1020	38.00
1050	37.80
1080	37.70
1110	37.60
1140	37.50
1170	37.40
1200	37.30
1230	36.80
1260	36.30
1290	36.00
1320	35.80

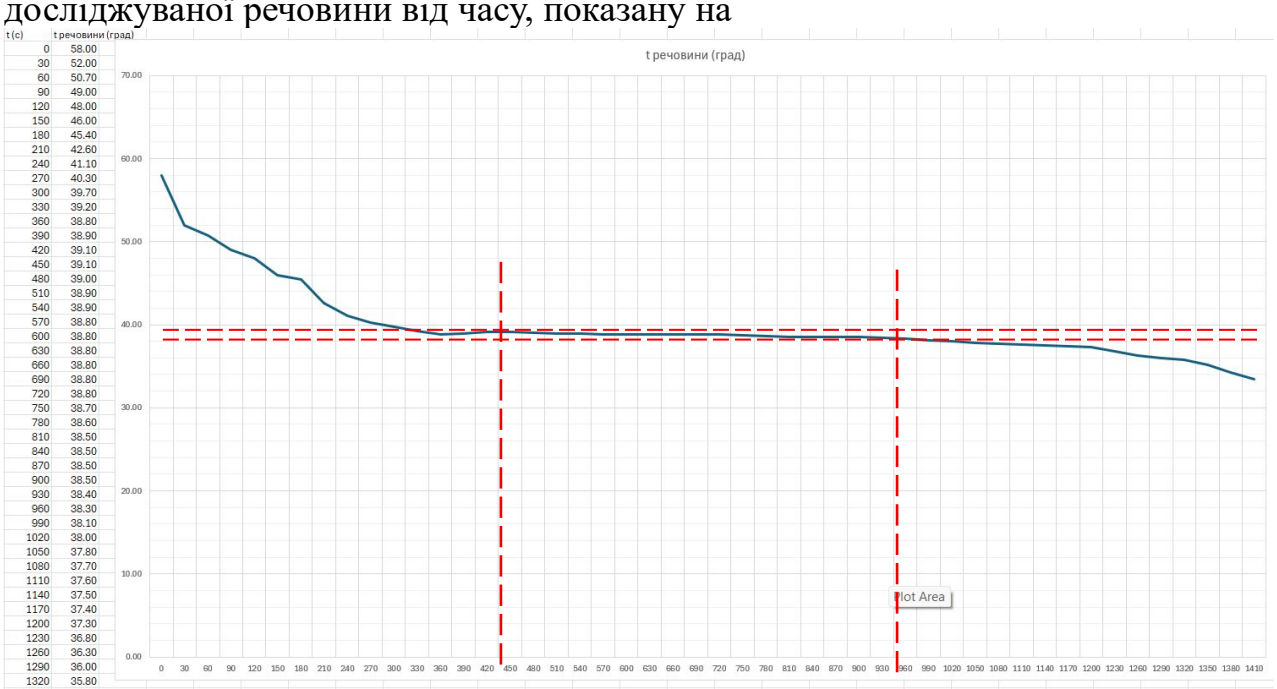


рис. 1

Із отриманої залежності, можна побачити, що з *430 с* по *940 с* температура досліджуваної речовини тривалий час майже не змінюється, що відповідає кристалізації. Отже, **температура кристалізації ($t_К \pm \Delta t$) =(*38 °С±0,5°С*)**

2. Визначення питомої теплоти кристалізації речовини.

На терезах зважуємо по черзі пробірку з досліджуваною речовиною та таку ж пусту пробірку. Масу досліджуваної речовини m_P знаходимо, які різницю мас пробірки з речовиною та пустої пробірки.

У пусту пробірку, за допомогою шприца, наливаємо деякий об'єм V_B теплої води. Обчислюємо масу води у пробірці її масу: $m_B=\rho_B \cdot V_B$.

Занурюємо у пробірку з теплою водою термометр і спостерігаємо за її охолодженням: кожні 20-30 с записуємо покази термометра та секундоміра. В результаті, будуємо графік залежності температури води від часу

t (c)	t води (град)
0	58.00
30	55.00
60	52.00
90	50.85
120	49.70
150	48.25
180	46.80
210	45.55
240	44.30
270	43.15
300	42.00
330	41.05
360	40.10
390	39.10
420	38.10
450	37.30
480	36.50
510	35.83
540	35.15
570	34.48
600	33.80
630	33.30
660	32.80
690	32.25
720	31.70
750	31.30
780	30.90
810	30.50
840	30.10
870	29.75
900	29.40

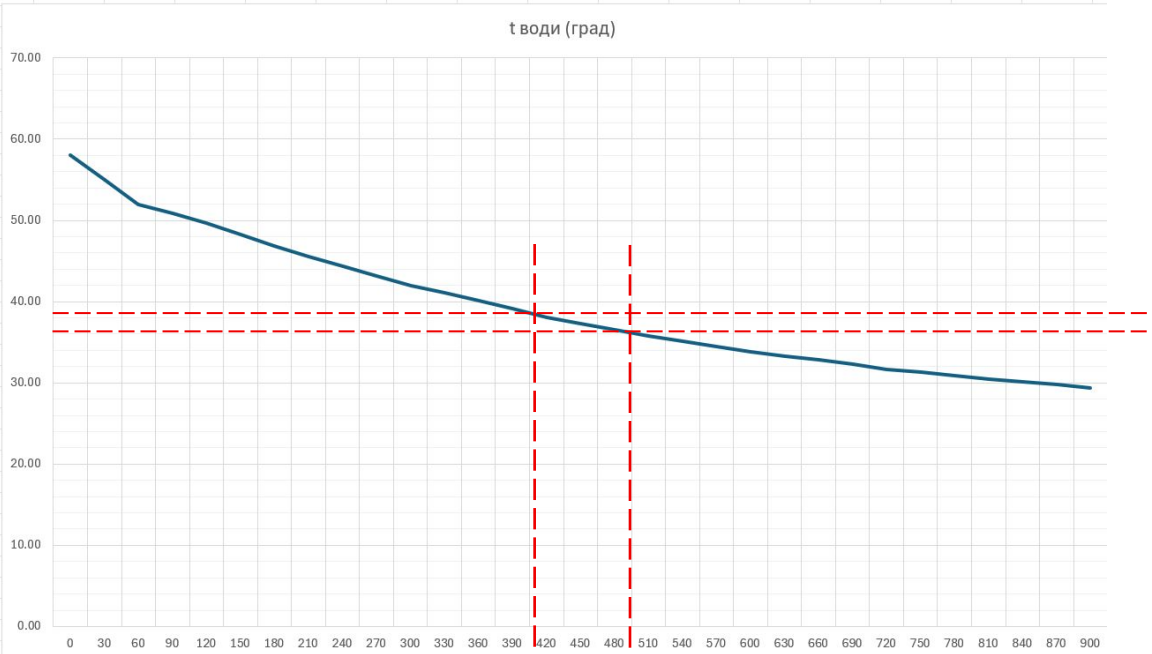


рис. 2

За умовою, потужність теплообміну з навколишнім середовищем $P_{T/O}$ є пропорційною різниці температур між тілом та середовищем.

На графіку (*рис.1*) розглянемо процес тверднення речовини при температурі кристалізації ($t_K \pm \Delta t$).

Для графіка охолодження води *рис.2* розглянемо інтервал охолодження води від температури t_K на таку саму різницю температур Δt. Визначимо час охолодження τ_1.

Для обох процесів: кристалізації та охолодження води, для температур t_K і ($t_K - \Delta t$) потужність теплообміну з навколишнім середовищем $P_{T/O}$ можна вважати однаковою.

Напишем закон збереження енергії для охолодження води ($t_K - \Delta t$) та кристалізації речовини. З отриманих залежностей видно, що Δt зручно обрати в межах *37°C – 39°C*.

для води: $c_B \cdot \rho_B \cdot V_B \cdot \Delta t_B = P_{T/O} \cdot \tau_1$ *(1)*

для кристалізації речовини: $\lambda \cdot m_p = P_{T/O} \cdot \tau_2$ *(2)*

Поділимо формули (2) та (1):

$$\frac{\lambda \cdot m_\text{p}}{\text{c}_\text{B} \cdot \rho_\text{B} \cdot V_\text{B} \cdot \Delta t} = \frac{\text{P}_\text{T/O} \cdot \tau_2}{\text{P}_\text{T/O} \cdot \tau_1}$$

Звідки питома теплота плавлення досліджуваної речовини:

$$\lambda = \frac{\text{c}_\text{B} \cdot \rho_\text{B} \cdot V_\text{B} \cdot \Delta t \cdot \tau_2}{m_\text{p} \cdot \tau_1} \text{ – робоча формула}$$

Проведення експерименту:

Питома теплоємність води c_B=4,2 кДж/(кг °С)

Маса досліджуваної речовини ***m_p, г***	*Об'єм води,* ***V_B, $см^3$***	*Зміна температури води* ***Δt , °С***	*Час кристалізації* ***τ_2 , с***	*Час охолодження* ***τ_1 , с***	*Питома теплота плавлення досліджуваної речовини* ***λ , кДж/кг***
2,7	3	2	500	100	46,7

Питома теплота плавлення досліджуваної речовини λ=46,7 кДж/кг.

Критерій експеримент

Задача 8.2

1. Короткий опис ідеї експерименту 1 б.
2. Теоретичне обґрунтування експерименту. Отримання робочої формули. 1 б.
3. Зняття результатів спостережень охолодження речовини.
   Таблиця результатів. 1 б.
4. Побудова графіку для речовини/ Аналіз графіку. Визначення проміжків часу для часу. 1 б.
5. Зняття результатів спостережень охолодження води. Таблиця результатів. 1 б.
6. Побудова графіку для води 1 б.
7. Аналіз графіку для речовини. Знаходження температури плавлення речовини 1 б.
8. . Розрахунок λ. Висновки 1 б.